

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS

S06: 2026-02

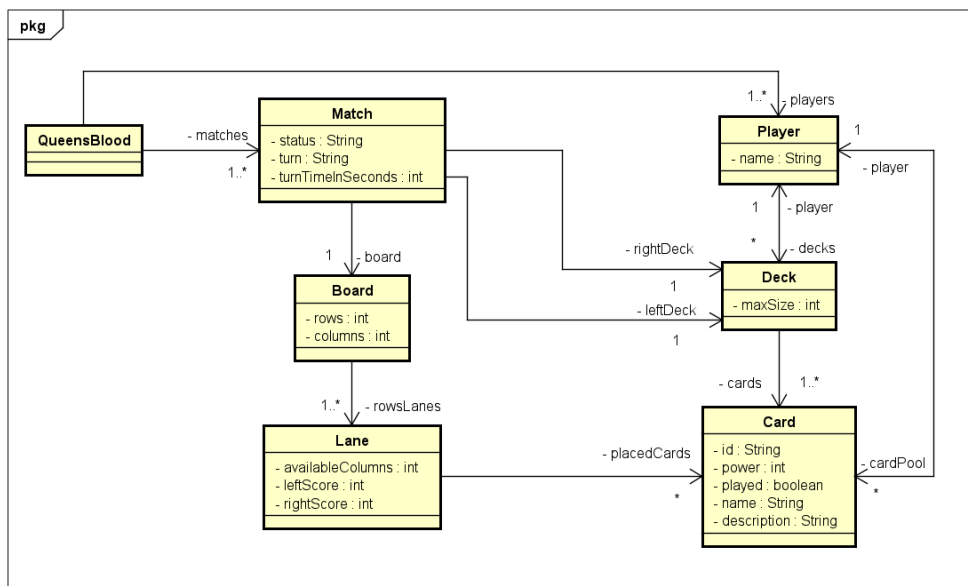
Parcial primer tercio. Nota esperada: ____

QueensBlood – Juego de cartas táctico

La Coordinación de Desarrollo Orientado por Objetos (DOPO) ha sido contratada por un estudio independiente de videojuegos para construir la capa de dominio de **Queens Blood**, un juego de estrategia táctica con cartas inspirado en duelos de fantasía. El juego consiste en un enfrentamiento entre dos jugadores, donde cada jugador cuenta con un **mazo de cartas** - con poderes - que puede usar en el **tablero**. Este mazo se arma con el **pool** de cartas que tiene cada jugador. El tablero es una grilla rectangular con filas (**lanes**) y columnas. Para ganar, los jugadores lanzan cartas en la grilla, sumando puntos en cada lane hasta que no haya más espacios disponibles. Cada lane tiene un puntaje para cada jugador, que consiste en la suma de los poderes de las cartas invocadas. El **puntaje final** para cada jugador es la suma de los puntajes de los lanes donde obtuvo un puntaje mayor al oponente (en caso de igualdad no suma a ninguno). Los estudiantes del curso deberán diseñar y desarrollar la lógica, asegurando el cumplimiento de las siguientes especificaciones y reglas de juego:

- Tablero y Frentes de Batalla:** El tablero (**Board**) representa la mesa de juego, estructurada como una grilla rectangular definida por un número de filas (**rows**) y columnas (**columns**).
 - Cada carril (**Lane**) representa una fila del tablero y gestiona el número de casillas disponibles (**availableColumns**) a lo largo del carril.
 - Cada carril tiene un puntaje para cada jugador.
 - Los jugadores posicionan sus cartas en las casillas de los carriles para disputar el control de cada carril del tablero. Los nombres de los jugadores son únicos.
- Gestión de Duelistas:** Cada jugador en el juego tiene un nombre y un mazo asignado (**deck**).
 - Los jugadores pueden participar en múltiples partidas simultáneamente, pero no pueden enfrentarse a sí mismos.
 - Cada jugador es propietario de sus cartas y es el único que puede invocar las cartas de su mazo personal.
- Partidas:** Las partidas funcionan como enfrentamientos directos entre dos jugadores (**leftPlayer** y **rightPlayer**). La partida controla el estado (**status**: IN_PROGRESS, FINISHED) y el turno activo (**turn**: LEFT_PLAYER, RIGHT_PLAYER).
 - Las partidas solo pueden ser creadas entre dos jugadores distintos.
- Mazos:** Cada jugador tiene un pool de cartas (**cardPool**) con el cual puede armar su mazo y tomar cartas a lo largo de la partida.
 - El mazo tiene una capacidad máxima de cartas permitidas (**maxSize**), para ambos jugadores.
 - Cuando una carta es jugada en el lado permitido del carril se marca como jugada (**played = true**). Luego se agrega a las cartas del carril (**placedCards**) y se reemplaza por una carta del pool del jugador.
- Cartas:** Los jugadores pueden desplegar cartas desde su mazo hacia su respectivo lado del tablero en los carriles durante su turno.
 - Cada carta posee un nivel de poder (**power**), un nombre (**name**) y una descripción (**description**).
 - Al jugar una carta se debe actualizar el puntaje del lane y las columnas disponibles.
 - Al jugar una carta se debe marcar como jugada para no volver a usarla.
- Puntuación:** Cuando un jugador coloca una carta en su sector del carril, el sistema calcula automáticamente el poder acumulado en esa fila del tablero para cada jugador (**leftScore**, **RightScore**).
 - La puntuación de un carril se evalúa sumando el poder (**power**) individual de todas las cartas jugadas (**placedCards**) por el jugador en su sector del carril.
 - La partida pasa a estado finalizado (**status = FINISHED**) cuando todos los carriles del tablero han alcanzado su capacidad máxima de cartas en ambos flancos.

Diseño



(El contenedor de players es TreeMap, los demás son ArrayList)